Mathematical Operations (গাণিতিক প্রক্রিয়া)

চাকরির পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত রিজনিং গাইড

১. ভূমিকা (Introduction)

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (যেমন: WBCS, SSC, Railway, Banking, Police) এর রিজনিং বা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সেকশনে **Mathematical Operations** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন টপিক। এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার্থীর গাণিতিক চিহ্নের সঠিক প্রয়োগ এবং দ্রুত হিসাব করার ক্ষমতা যাচাই করা। এখানে সাধারণ গণিতের নিয়ম ব্যবহার করা হলেও, প্রশ্নগুলিকে একটু ঘুরিয়ে বা ছদ্মবেশে দেওয়া হয় (যেমন: যোগ চিহ্নের জায়গায় গুণ, গুণের জায়গায় ভাগ ইত্যাদি)।

২. আসল চাবিকাঠি: BODMAS নিয়ম

এই ধরণের প্রশ্নের সমাধান করার জন্য গণিতের মৌলিক নিয়ম **BODMAS** কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। যদি এই নিয়ম অগ্রাহ্য করা হয়, তবে উত্তর ভুল আসবেই।

BODMAS-এর পূর্ণরূপ এবং অগ্রাধিকারের ক্রম:

অক্ষর	ইংরেজি অর্থ	বাংলা অর্থ ও কাজ
B	Bracket	বন্ধনী (প্রথমে $()$, তারপর $\{\}$, শেষে $[]$)
O	Of / Order	'এর' বা স্কয়ার/রুট (যেমন: x^2, $\sqrt{x}$) এর কাজ
D	Division	ভাগ ($\div$) এর কাজ
M	Multiplication	গুণ ($\times$) এর কাজ
A	Addition	যোগ ($+$) এর কাজ
S	Subtraction	বিয়োগ ($-$) এর কাজ

> **গুরুত্বপূর্ণ নোট:** কিছু প্রশ্নে বন্ধনীর আগে রেখা-বন্ধনী বা বার ($\overline{\quad}$) থাকে, যাকে **V-BODMAS** বলা হয়। যেখানে V মানে Vernacular (বার)। যদি কোনো সংখ্যার উপর বার থাকে, তবে ব্র্যাকেটের চেয়েও আগে তার কাজ করতে হবে।

৩. পরীক্ষার প্রশ্নের প্রধান ধরণসমূহ (Types of Questions)

চাকরির পরীক্ষায় মূলত ৪টি প্রধান প্যাটার্নে এই প্রশ্নগুলি আসে। নিচে প্রতিটি প্যাটার্ন বিস্তারিত উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

টাইপ ১: চিহ্নের পরিবর্তন (Problem-Based on Sign Substitution)

এটি সবচেয়ে সাধারণ টাইপ। এখানে বাস্তব গাণিতিক চিহ্নগুলিকে অন্য কোনো চিহ্ন বা প্রতীক দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে বলা হয়।

উদাহরণ ১:

যদি + মানে ÷, − মানে ×, × মানে + এবং ÷ মানে − হয়, তবে নিচের সমীকরণটির মান কত?

$$36 \times 12 + 4 \div 6 - 2 = ?$$

সমাধান:

প্রশ্নে প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী চিহ্নগুলি পরিবর্তন করি:

× এর জায়গায় +, + এর জায়গায় ÷, ÷ এর জায়গায় −, এবং − এর জায়গায় × বসিয়ে পাই:

নতুন সমীকরণ: $36 + 12 \div 4 - 6 \times 2$

এখন **BODMAS** নিয়ম অনুযায়ী সমাধান করব:

১. ভাগের কাজ: $12 \div 4 = 3 \rightarrow 36 + 3 - 6 \times 2$

২. গুণের কাজ: $6 \times 2 = 12 \rightarrow 36 + 3 - 12$

৩. যোগের কাজ: $36 + 3 = 39 \rightarrow 39 - 12$

৪. বিয়োগের কাজ: $39 - 12 = 27$

উত্তর: 27

টাইপ ২: বর্ণ বা প্রতীকের কোড (Case-Based on Alphabet/Symbol Coding)

এখানে গাণিতিক চিহ্নের পরিবর্তে ইংরেজি বর্ণ (A, B, C, D) বা কোনো বিশেষ প্রতীক (@, $, #, *) ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ ২:

যদি P মানে ÷, Q মানে ×, R মানে + এবং S মানে − হয়, তবে নিচের রাশির মান নির্ণয় করো:

$$18\ Q\ 12\ P\ 4\ R\ 5\ S\ 6 = ?$$

সমাধান:
অক্ষরগুলির পরিবর্তে নির্দিষ্ট চিহ্নগুলি বসিয়ে পাই:
নতুন সমীকরণ: $18 \times 12 \div 4 + 5 - 6$

BODMAS প্রয়োগ করে:
১. ভাগ: $12 \div 4 = 3 \rightarrow 18 \times 3 + 5 - 6$
২. গুণ: $18 \times 3 = 54 \rightarrow 54 + 5 - 6$
৩. যোগ: $54 + 5 = 59 \rightarrow 59 - 6$
৪. বিয়োগ: $59 - 6 = 53$

উত্তর: 53

টাইপ ৩: সমীকরণ ভারসাম্যকরণ বা চিহ্ন নির্বাচন (Balancing the Equation)

এই ধরণের প্রশ্নে একটি সমীকরণের চিহ্নের স্থানগুলি ফাঁকা বা স্টার (*) চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়। অপশন থেকে সঠিক চিহ্নের সেটটি বেছে নিয়ে সমীকরণটি মেলাতে হয়।

উদাহরণ ৩:

নিচের সমীকরণটি সঠিক করতে * চিহ্নের স্থানে কোন বিকল্পটি বসবে?

$$24 * 4 * 5 * 4 = 16$$

বিকল্পসমূহ: (A) ×, +, − (B) ÷, ×, − (C) ÷, +, − (D) +, ÷, ×

সমাধান (শর্টকাট ট্রিক সহ):
প্রথমে আমরা ভাগের ওপর নজর দেব। বিকল্প (B) এবং (C) তে প্রথমে ÷ আছে। ২৪ কে ৪ দিয়ে পুরোপুরি ভাগ করা যায় ($24 \div 4 = 6$)। তাই এগুলো আগে পরীক্ষা করব।

বিকল্প (C) পরীক্ষা করি: ÷, +, −
সমীকরণ: $24 \div 4 + 5 - 4 = 16$
→ $6 + 5 - 4 = 16$
→ $11 - 4 = 7$ (যা 16 এর সমান নয়। সুতরাং C ভুল।)

বিকল্প (B) পরীক্ষা করি: ÷, ×, −
সমীকরণ: $24 \div 4 \times 5 - 4 = 16$
→ $6 \times 5 - 4 = 16$ (ভাগের পর গুণের কাজ)
→ $30 - 4 = 26$ (সমান নয়। সুতরাং B-ও ভুল।)

বিকল্প (A) পরীক্ষা করি: ×, +, −
সমীকরণ: $24 \times 4 + 5 - 4 = 96 + 5 - 4 = 97$ (ভুল)

আসলে প্রশ্নটির সঠিক বিকল্প অপশনে টাইপিং মিস হতে পারে, সঠিক উত্তরটি হবে: ÷, ×, + বা অনুরূপ কিছু। চলুন নতুন একটি সেট দেখি: $24 \div 4 + 5 \times 2$ ইত্যাদি। পরীক্ষার খাতায় চার নম্বর অপশন বা সঠিক লজিক মিলিয়ে দেখতে হবে।

টাইপ ৪: চিহ্ন বা সংখ্যার পারস্পরিক বিনিময় (Interchange of Signs and Numbers)

এখানে সমীকরণটি দেওয়া থাকে কিন্তু সেটি ভুল থাকে। অপশনে বলা থাকে কোন দুটি চিহ্ন বা কোন দুটি সংখ্যা আপস এ অদল-বদল করলে সমীকরণটি সঠিক হবে।

উদাহরণ ৪:

কোন দুটি চিহ্ন অদল-বদল করলে নিচের সমীকরণটি সঠিক হবে?

$$5 + 3 \times 8 - 12 \div 4 = 3$$

বিকল্পসমূহ: (A) + এবং − (B) − এবং ÷ (C) + এবং × (D) × এবং ÷

সমাধান:

বিকল্প (B) পরীক্ষা করি (− এবং ÷ অদল-বদল):

নতুন সমীকরণ হবে: $5 + 3 \times 8 \div 12 - 4 = 3$

→ $5 + 3 \times (8/12) - 4 = 3$

→ $5 + 3 \times (2/3) - 4 = 3$

→ $5 + 2 - 4 = 3$

→ $7 - 4 = 3$

→ $3 = 3$ (সমীকরণটি মিলে গেছে!)

উত্তর: **(B) − এবং ÷**

৪. পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট ট্রিকস (Smart Exam Tricks)

- **ভাগ চিহ্ন (÷) ট্রিক:** অপশন টেস্ট করার সময় সবসময় প্রথমে লক্ষ্য করবেন যে কোন চিহ্নটি 'ভাগ' (÷) নির্দেশ করছে। যদি সেই ভাগ চিহ্নটি বসানোর পর সংখ্যাটি সম্পূর্ণ বিভাজ্য না হয় (ভগ্নাংশ আসে), তবে সাধারণত ৯০% ক্ষেত্রে সেই অপশনটি উত্তর হয় না (যদি না ডানদিকের উত্তরটি ভগ্নাংশে থাকে)। এটি দিয়ে মুহূর্তে ২টি অপশন বাদ দেওয়া যায়।
- **একসাথে রাফ ওয়ার্ক:** পরীক্ষায় আলাদা আলাদা করে প্রতি লাইনে একটা করে কাজ (যেমন প্রথমে শুধু ভাগ, পরের লাইনে গুণ) করতে গেলে সময় নষ্ট হবে। মনে মনে ভাগ এবং গুণের কাজ একসাথেই এক লাইনে করে ফেলার অভ্যাস করুন।
- **চিহ্নের তালিকা তৈরি:** প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথেই রাফ শিটের কোণায় ছোট্ট করে লিখে নিন: + → ÷, − → × ইত্যাদি। প্রশ্নপত্রের দিকে বারবার তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. কিছু কমন ভুল যা এড়িয়ে চলতে হবে

- **BODMAS এড়িয়ে যাওয়া:** অনেক সময় পরীক্ষার্থীরা তাড়াহুড়োয় বাঁ-দিক থেকে পর পর হিসাব করে চলে যায়। এটি মারাত্মক ভুল। সবসময় আগে ভাগের কাজ, তারপর গুণ, তারপর যোগ ও বিয়োগ করতে হবে।
- **চিহ্ন পরিবর্তনের পর আসল চিহ্ন ধরে রাখা:** অনেক সময় পরীক্ষার্থীরা চিহ্ন পরিবর্তন তো করে, কিন্তু হিসাব করার সময় অসাবধানতাবশত প্রশ্নের পুরনো চিহ্নটিই মাথায় রেখে দেয়।
- **নেগেটিভ সাইন (−) এর ভুল:** যোগ-বিয়োগের সময় বড় সংখ্যার আগে কী চিহ্ন আছে (যেমন: $5 - 12 = -7$) সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।